

C6 - Álgebra de Boole

Total de preguntas: 11

Pregunta 1

Dada la expresión: $f(a,b,c) = \prod(0,2,3,4)$ Complete la tabla de verdad. abc f

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 2

En base a la siguiente tabla de verdad, cuál o cuales mapas de Karnaugh es o son correcto. abcd f

0000	1	0001	1	0010	1	0011	1	0100	0	0101	1	0110	1	0111	0	1000	1	1001	1	1010	0	1011	1	1100	0	1101	1	1110	1	1111	0
------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---

[Respuesta abierta]

Pregunta 3

Al simplificar una función siempre se obtiene una función Booleana en forma normal o canónica.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 4

Dada la expresión booleana: $(A+B)(A+C)$ ¿Cuáles de las siguientes expresiones son equivalentes lógicamente según las leyes del álgebra de Boole? /Seleccione *todas* las opciones correctas./

[Respuesta abierta]

Pregunta 5

¿Por qué las compuertas NAND y NOR se consideran “universales”?

- ☐ a. Porque combinan las funciones de AND y OR al mismo tiempo sin necesidad de negación.
- ☐ b. Porque no necesitan alimentación eléctrica para funcionar.
- ☐ c. Porque con solo una de ellas puede implementarse cualquier función lógica.
- ☐ d. Porque tienen el mismo comportamiento que todas las demás compuertas lógicas.

Pregunta 6

Al simplificar la forma normal conjuntiva se debe obtener exactamente el mismo resultado que simplificando la forma normal disyuntiva.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 7

Acorde a la siguiente tabla de verdad que afirmaciones son correctas. abc f 000 0 001 0 010 1 011 1 100 0 101 0 110 1 111 1

[Respuesta abierta]

Pregunta 8

Determine si las agrupaciones que se han realizado son correctas para lograr la simplificación de la función

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 9

Determine para el siguiente mapa de karnaugh, cuantos Maxterminos y/o Minterminos tendra la funcion resultante?

- ☐ a. 3 Mintermino
- ☐ b. 2 Maxtermino y 3 Minterminos
- ☐ c. 4 Maxterminos
- ☐ d. 2 MinTerminos y 2 Maxterminos

Pregunta 10

Explica cómo se obtiene la forma canónica de suma de productos (FND) a partir de una tabla de verdad.

- ☐ a. Multiplicando los minitérminos donde la salida es 1.
- ☐ b. Sumando todas las combinaciones posibles sin importar el valor de salida.
- ☐ c. Sumando los maxitérminos donde la salida es 0.
- ☐ d. Sumando los minitérminos donde la salida es 1.

Pregunta 11

Explica cómo se obtiene la forma canónica de producto de sumas (FNC) a partir de una tabla de verdad.

- ☐ a. Multiplicando los maxitérminos donde la salida es 0.

- b. Sumando los maxitérminos donde la salida es 1.
- c. Multiplicando los minitérminos donde la salida es 1.
- d. Sumando los minitérminos donde la salida es 1